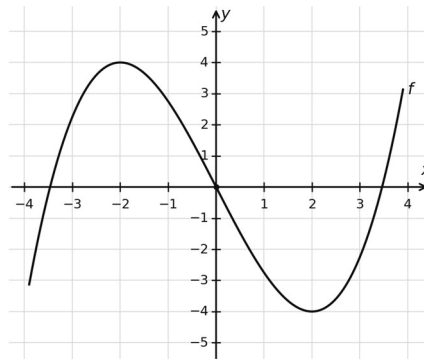
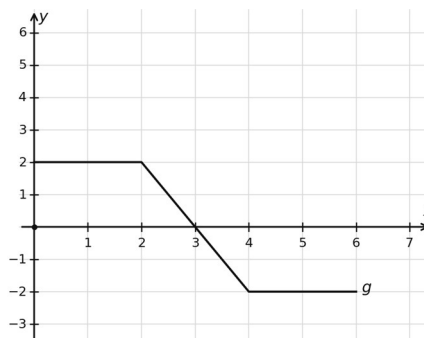


Station W5 · Grafisch ableiten und integrieren

Wahlstation · Einzelarbeit · ca. 15 min · ohne Taschenrechner · in die Abbildungen einzeichnen

Aufgabe 1 Ableiten ohne Term**2 P****Skizzieren** Sie in der Abbildung den Graphen der Ableitungsfunktion f' .

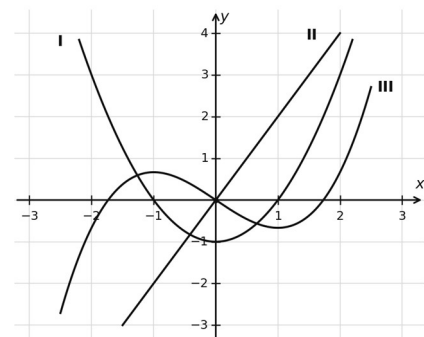
(2 P · AFB I)

Aufgabe 2 Integrieren ohne Term**3 P**Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion g . G ist die Stammfunktion von g mit $G(0) = 0$.

- a) **Skizzieren** Sie den Graphen von G für $0 \leq x \leq 6$. **Bestimmen** Sie dazu $G(2)$, $G(3)$, $G(4)$ und $G(6)$ über Flächeninhalte.
- b) **Geben** Sie den Hochpunkt von G an und **begründen** Sie Ihre Angabe mit dem Graphen von g .

(2 P · AFB II)

(1 P · AFB II)

Aufgabe 3 Wer ist wer?**3 P**Die Abbildung zeigt die Graphen einer Funktion f , ihrer Ableitung f' und einer Stammfunktion F .**Ordnen** Sie die Graphen I, II und III den Funktionen f , f' und F zu und **begründen** Sie Ihre Zuordnung.

(3 P · AFB III)

Aufgabe 4 Stimmt das immer?**2 P**Lea behauptet: „Hat f eine Nullstelle, dann hat jede Stammfunktion von f dort einen Extrempunkt (Hochpunkt oder Tiefpunkt).“**Beurteilen** Sie Leas Aussage.

(2 P · AFB III)